

XV. Bootstrap — Grid et utilities

GRID + UTILITIES EN UNE PHRASE

Le **SYSTÈME DE GRILLE 12 COLONNES** et les **classes utilitaires atomiques** sont ce qui rend Bootstrap si rapide à utiliser : 90 % des besoins de mise en page se résolvent sans une ligne de CSS custom.

Sommaire

- **Introduction**
 - 1. Objectifs du chapitre
 - 2. En pratique — situation professionnelle
 - 3. Quand l'utiliser, quand l'éviter
- **A. Le système de grille 12 colonnes**
 - 1. Structure de base
 - 2. Répartitions classiques
 - 3. gap dans une grille
- **B. Breakpoints responsive**
 - 1. Les 5 breakpoints Bootstrap
 - 2. Mise en page adaptative
 - 3. Pattern courant : barre latérale qui disparaît
- **C. Utilities de spacing**
 - 1. Syntaxe
 - 2. Exemples
 - 3. Gap dans flex/grid
- **D. Utilities flex et display**
 - 1. display
 - 2. Flexbox utilities
 - 3. Exemple : navbar complète
- **E. Utilities de couleur et texte**
 - 1. Couleurs Bootstrap
 - 2. Application
 - 3. Utilities texte
 - 4. Bordures et ombres
- **Conclusion**
 - 1. À retenir
 - 2. Pour aller plus loin

Introduction

1. Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de :

- **Construire** une mise en page responsive avec le système grille (`container` , `row` , `col-*`).
- **Utiliser** les breakpoints Bootstrap (`sm` , `md` , `lg` , `xl` , `xxl`) pour adapter le layout mobile → desktop.
- **Appliquer** les classes utilitaires principales : spacing (`p-*` , `m-*`), display (`d-*`), flex (`justify-content-*` , `align-items-*`), couleurs (`bg-*` , `text-*`).
- **Composer** plusieurs utilitaires pour obtenir un résultat équivalent à 10-15 lignes de CSS custom.

2. En pratique — situation professionnelle

Vous avez passé 3 jours à apprendre Flexbox et Grid (chapitres XI et XII). Bootstrap vous donne les mêmes capacités en **une syntaxe raccourcie** : `class="d-flex justify-content-between align-items-center p-3 bg-light"` remplace 6 règles CSS. Ce n'est pas *à la place* de ce que vous avez appris, c'est **un dialecte plus rapide**.

3. Quand l'utiliser, quand l'éviter

✅ Utiliser pour	❌ Éviter quand
Mise en page d'un dashboard ou page admin (grille 12 cols)	Composant ultra-custom dont 80 % du CSS sera écrit à part
<code>d-flex justify-content-*</code> au lieu de réécrire Flexbox	Empiler 15+ classes utilitaires illisibles → CSS BEM mieux
Spacing cohérent grâce à l'échelle <code>p-1</code> à <code>p-5</code>	Surcharger systématiquement les classes Bootstrap (<code>!important</code>)

A. Le système de grille 12 colonnes

Bootstrap divise chaque ligne en **12 colonnes** virtuelles. Vous répartissez votre contenu dessus en combinant les classes `col-*`.

1. Structure de base

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-6">Colonne gauche (6/12)</div>
    <div class="col-6">Colonne droite (6/12)</div>
  </div>
</div>
```

Trois éléments **imbriqués obligatoires** :

- `.container` : largeur max centrée (1140px sur grand écran). Variante `.container-fluid` pour pleine largeur.
- `.row` : une rangée horizontale (fait `display: flex` en interne).
- `.col-N` : colonne occupant N/12e de l'espace.

2. Répartitions classiques

```
←!— 3 colonnes égales →
<div class="row">
  <div class="col-4">1/3</div>
  <div class="col-4">1/3</div>
  <div class="col-4">1/3</div>
</div>

←!— Asymétrique : sidebar 1/4 + contenu 3/4 →
<div class="row">
  <div class="col-3">Sidebar</div>
  <div class="col-9">Contenu</div>
</div>

←!— Auto : 1 colonne s'étire, l'autre prend sa taille naturelle →
<div class="row">
  <div class="col-auto">Logo</div>
  <div class="col">Contenu qui remplit</div>
</div>
```

3. gap dans une grille

```
<div class="row g-3">  
  <div class="col-4">... </div>  
  <div class="col-4">... </div>  
  <div class="col-4">... </div>  
</div>
```

g-3 = **gap: 1rem** (spacing scale 0-5, voir section C).

B. Breakpoints responsive

1. Les 5 breakpoints Bootstrap

Classe	Largeur min	Appareil type
(aucun suffixe)	0 (mobile)	Téléphone portrait
sm	≥ 576px	Téléphone paysage
md	≥ 768px	Tablette portrait
lg	≥ 992px	Tablette paysage / petit laptop
xl	≥ 1200px	Desktop
xxl	≥ 1400px	Grand desktop

2. Mise en page adaptative

```
<div class="row">
  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">Item 1</div>
  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">Item 2</div>
  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">Item 3</div>
</div>
```

Lecture mobile-first :

- **Mobile** (< 768px) : `col-12` = chaque item prend toute la largeur (une colonne par ligne).
- **Tablette** (≥ 768px) : `col-md-6` = 2 colonnes par ligne.
- **Desktop** (≥ 992px) : `col-lg-4` = 3 colonnes par ligne.

Pas besoin de media queries — Bootstrap les gère.

3. Pattern courant : barre latérale qui disparaît

```
<div class="row">
  <aside class="col-lg-3 d-none d-lg-block">Sidebar (cachée < lg)</aside>
  <main class="col-12 col-lg-9">Contenu</main>
</div>
```

- `.d-none` : caché par défaut.
- `.d-lg-block` : visible à partir du breakpoint `lg`.

C. Utilities de spacing

Les utilitaires de spacing utilisent une **échelle de 0 à 5** :

Valeur	Rem	Pixel (base 16)
0	0	0
1	0.25rem	4px
2	0.5rem	8px
3	1rem	16px
4	1.5rem	24px
5	3rem	48px

1. Syntaxe

```
{propriété}{côté}-{breakpoint?}-{valeur}
```

- **propriété** : **m** (margin) ou **p** (padding)
- **côté** : **t** (top), **b** (bottom), **s** (start/gauche), **e** (end/droite), **x** (horizontal), **y** (vertical), ou rien (tous).
- **breakpoint** : **sm**, **md**, **lg**, **xl**, **xxl** (facultatif).
- **valeur** : 0-5, ou **auto**.

2. Exemples

```
<div class="p-3">padding: 1rem (16px) partout</div>
<div class="px-4 py-2">padding: 0.5rem vertical, 1.5rem horizontal</div>
<div class="mt-5">margin-top: 3rem</div>
<div class="mx-auto">margin horizontal auto (centre le bloc)</div>
<div class="p-2 p-md-4">padding 8px mobile, 24px à partir de tablette</div>
```

3. Gap dans flex/grid

```
<div class="d-flex gap-3">Items avec gap: 1rem</div>
```

D. Utilities flex et display

1. display

```
d-{breakpoint?}-{valeur}
```

Classe	Équivalent CSS
<code>.d-none</code>	<code>display: none</code>
<code>.d-block</code>	<code>display: block</code>
<code>.d-inline</code>	<code>display: inline</code>
<code>.d-inline-block</code>	<code>display: inline-block</code>
<code>.d-flex</code>	<code>display: flex</code>
<code>.d-inline-flex</code>	<code>display: inline-flex</code>
<code>.d-grid</code>	<code>display: grid</code>

2. Flexbox utilities

Sur un élément `.d-flex` :

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
  <span>Gauche</span>
  <span>Droite</span>
</div>
```

Classe	CSS
<code>.justify-content-start/center/end/between/around/evenly</code>	<code>justify-content: ...</code>
<code>.align-items-start/center/end/baseline/stretch</code>	<code>align-items: ...</code>
<code>.flex-row/column/row-reverse/column-reverse</code>	<code>flex-direction: ...</code>
<code>.flex-wrap/nowrap</code>	<code>flex-wrap: ...</code>
<code>.flex-grow-0/1 / flex-shrink-0/1</code>	<code>flex-grow/shrink</code>

3. Exemple : navbar complète

```
<nav class="d-flex justify-content-between align-items-center p-3 bg-light shadow-sm">  
  <a href="/" class="fs-4 fw-bold text-dark text-decoration-none">Logo</a>  
  <ul class="d-flex gap-4 list-unstyled m-0">  
    <li><a href="/">Accueil</a></li>  
    <li><a href="/blog">Blog</a></li>  
    <li><a href="/contact">Contact</a></li>  
  </ul>  
</nav>
```

→ Navbar complète **sans une ligne de CSS** personnalisée.

E. Utilities de couleur et texte

1. Couleurs Bootstrap

Palette sémantique :

Nom	Usage	Couleur approximative
primary	Marque / actions principales	Bleu
secondary	Secondaire	Gris
success	Validation / succès	Vert
danger	Erreur / suppression	Rouge
warning	Avertissement	Jaune/Orange
info	Information	Cyan
light	Fond clair	Gris très clair
dark	Fond sombre / texte fort	Quasi-noir

2. Application

```
<div class="bg-primary text-white">Fond bleu, texte blanc</div>
<p class="text-success">Message de succès en vert</p>
<button class="btn btn-danger">Supprimer</button>
```

3. Utilities texte

```
<p class="text-center">Centré</p>
<p class="text-uppercase">EN MAJUSCULES</p>
<p class="fw-bold">En gras (font-weight: 700)</p>
<p class="fs-1">Très grand (font-size: 2.5rem)</p>
<p class="text-muted">Gris discret</p>
<p class="text-decoration-underline">Souligné</p>
<p class="text-truncate" style="max-width:150px;">Texte tronqué avec ...</p>
```

4. Bordures et ombres

```
<div class="border rounded-3 p-3 shadow">
```

Encadré avec bordure, coins arrondis 0.5rem et ombre douce.

```
</div>
```

```
<div class="border border-primary border-2 rounded-pill p-2 px-4">
```

Bordure bleue épaisse, arrondis pilule (full).

```
</div>
```

Conclusion

1. À retenir

- **Grille** : `.container > .row > .col-N` où N = 1 à 12.
- **Breakpoints** : `sm`, `md`, `lg`, `xl`, `xxl` — mobile-first, `col-md-6` s'applique à partir de tablette.
- **Spacing** : échelle 0-5 (`p-3` = 1rem). Axes : `t/b/s/e/x/y`.
- **Flex** : `d-flex` + `justify-content-*` + `align-items-*` + `gap-*`.
- **Couleurs** : palette sémantique (`primary`, `danger`, `success` ...) pour fonds + textes + bordures.
- **Composer** : une navbar complète peut se faire avec ~10 classes sans CSS custom.

2. Pour aller plus loin

- **Bootstrap — Grid system**
- **Bootstrap — Utilities**
- **Bootstrap — Spacing**
- **Bootstrap — Flex utilities**